אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

שבוע 1 · Conjectures

# התפלגות ברנולי, שבילי נתונים וסבירות

מהנתונים אל הפרמטר

פרופ׳ ניצן שחר

# כיוון הזרימה של מדע אמפירי (תזכורת)

לפני שנצלול פנימה, נזכיר את סדר הדברים כפי שהם מתקיימים בטבע:

1. **פרמטר ($\theta$):** הקבוע החבוי בטבע. "המספר בסוד".
2. **המודל המייצר:** הפונקציה שמתרגמת את החוקיות החבויה ואת המקריות לכדי מציאות נצפית.
3. **משתנה מקרי ($y$):** התצפית עצמה. התוצאה הממשית שנייצר או נמדוד. "המספר שאפשר לראות".

# המודל הפשוט ביותר: התפלגות ברנולי

$$y \sim \text{Bernoulli}(\theta)$$

- $y$: המשתנה המקרי שלנו ($0$ או $1$).
- $\theta$: הפרמטר החבוי בטבע — ההסתברות ש-$y = 1$. הערך של $\theta$ נע תמיד בין $0$ ל-$1$.

# הגדרה כללית

מהי סבירות, ולמה היא פונקציה של הפרמטר ולא של הנתונים.

# הבעיה האמפירית: מסתכלים הפוך

אם אנחנו *יודעים* מהו $\theta$, אנחנו יכולים לחזות את התפלגות התצפיות (הסתברות).

**אבל במדע, המצב הפוך:** יש לנו רק את סדרת התצפיות, ואנחנו צריכים ללכת אחורה כדי לנחש מהו ה-$\theta$.

כשאנו שואלים: *"עד כמה הנתונים האלו צפויים תחת ערכים שונים של $\theta$?"* אנו עוסקים ב**סבירות (Likelihood)**.

# מהי סבירות (Likelihood)?

**הגדרה**

פונקציית הנראות (Likelihood) מתארת את ההסתברות לקבל את המדגם הספציפי שנאסף, תחת ערכים אפשריים שונים של פרמטר המודל.

- **נקודה קריטית:** ה-Likelihood **אינה** ההסתברות של הפרמטר להיות נכון!
- **ההבדל בין הסתברות לסבירות:**
  - פונקציית הסתברות (Probability) מסכמת את כל התצפיות האפשריות תחת פרמטר קבוע, ומתכנסת ל-1.
  - פונקציית סבירות (Likelihood) משווה ערכי פרמטרים שונים עבור *תצפית נתונה*. (השטח תחת עקומת ה-Likelihood לא מסתכם ל-1.)

# חישוב ידני באמצעות גן האפשרויות

סבירות כספירת מסלולים: שק עם ארבע גולות, ועץ שמסתעף עם כל שליפה.

# הגן של שבילי הנתונים

איך מחשבים סבירות? נחזור לבסיס:

**הגדרה**

**דברים שיש יותר דרכים שבהן הם יכולים לקרות, הם סבירים יותר.**

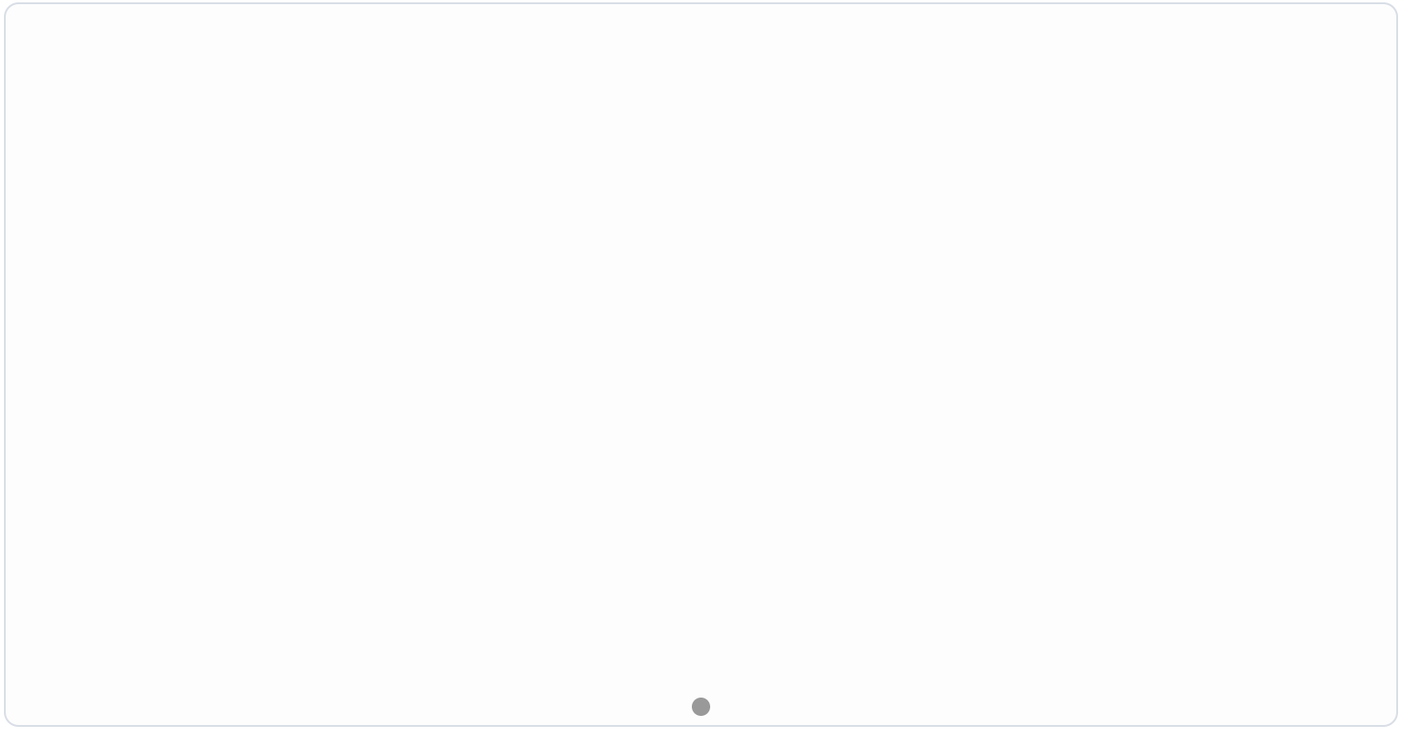
נניח שיש לנו שק ובו בדיוק 4 גולות (שחורות או לבנות). אנו דוגמים 3 פעמים (עם החזרה). התצפית שקיבלנו: **שחור, לבן, שחור**.

מה הסבירות שהשק מכיל **גולה אחת שחורה ו-3 לבנות** $(\theta = 0.25)$? בואו נשרטט את כל המסלולים האפשריים.

# עץ האפשרויות: בחירת עולם ודגימה

עולם (הרכב השק): 1 שחורה, 3 לבנות (θ=0.25)

הדגימה שנצפתה: שחור, לבן, שחור



הצג שליפה 1

גיזום מסלולים

# ספירת המסלולים ששרדו

כאשר גזמנו את העץ כך שיישארו רק המסלולים שתואמים בדיוק לתצפית שלנו (**שחור** $\rightarrow$ **לבן** $\rightarrow$ **שחור**), נשארנו עם מעט שבילים.

איך נחשב זאת מתמטית עבור $\theta = 0.25$?

- שחור ראשון: **1 דרך** (רק גולה אחת כזו)
- לבן שני: **3 דרכים** (שלוש גולות כאלו)
- שחור שלישי: **1 דרך** (שוב, רק גולה אחת)

סך הכל: $1 \times 3 \times 1 = \mathbf{3}$ **מסלולים אפשריים**.

# השוואת השערות (סבירות הנתונים)

נבצע את הספירה עבור כל ההרכבים האפשריים של השק, עבור דגימה נבחרת:

הדגימה שנצפתה: שחור, לבן, שחור

| ההשערה (θ) | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| השק | ●●●● | ●●●○ | ●●○○ | ●○○○ | ○○○○ |
| שבילים (Likelihood) | **0** | **9** | **8** | **3** | **0** |
| הסיכוי היחסי שזה העולם | 0% | 45% | 40% | 15% | 0% |

בהינתן התצפית שנבחרה, ההשערה **θ = 0.75** היא הסבירה ביותר (יש לה הכי הרבה שבילים).

# חישוב רציף באמצעות חזקות

כשהפרמטר רציף, הספירה הופכת לחזקות, והסבירות הופכת לעקומה.

# מעבר לסבירות כפונקציה רציפה

במציאות $\theta$ רציף בין 0 ל-1. במקום "כמות פתקים", נחשב ישירות את הסבירות: הסבירות לתצפית `1` תחת $\theta$ היא פשוט $\theta$. הסבירות לתצפית `0` תחת $\theta$ היא $(1-\theta)$.

מכיוון שהדגימות בלתי תלויות (הסדר לא משנה את המכפלה), אנו **מכפילים** את ההסתברויות כפי שהכפלנו שבילים:

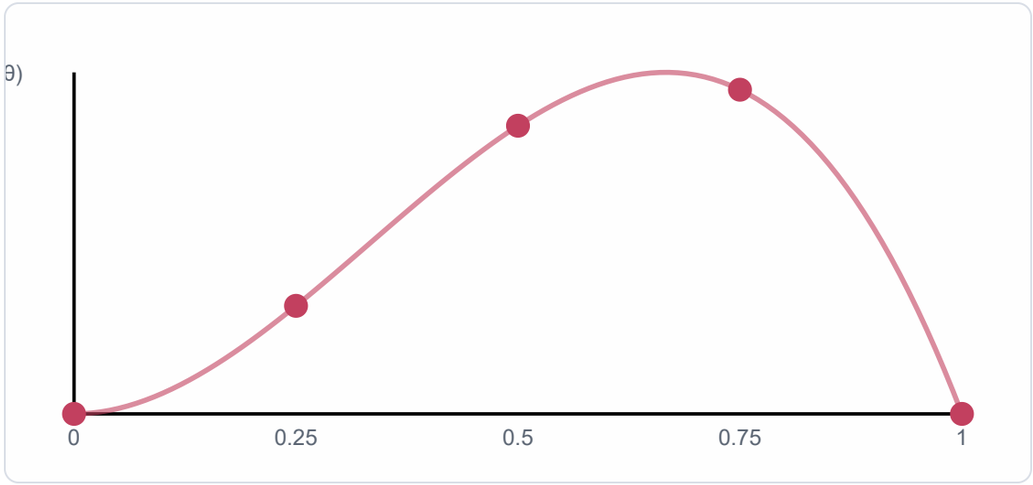
$$\mathcal{L}(\theta|\text{data}) = \theta \times (1-\theta) \times \theta = \theta^2(1-\theta)$$

פונקציה זו מתארת בדיוק את כמות "שבילי הנתונים" עבור כל $\theta$ אפשרי.

# מנקודות בדידות אל העקומה הרציפה

לפני שנראה את העקומה המלאה, נחשב את הסבירות בכמה נקודות בדידות עבור דגימה נבחרת — ונגלה שאלו בדיוק אותם יחסים שכבר מצאנו בספירת השבילים.

הדגימה שנצפתה: שחור, לבן, שחור




| θ | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **L(θ) = θ × (1−θ) × θ** | 0.0000 | 0.0469 | 0.1250 | 0.1406 | 0.0000 |
| **הסיכוי היחסי** | 0.0% | 15.0% | 40.0% | 45.0% | 0.0% |

# סיכום וחזרה

- **פרמטר ($\theta$):** הקבוע החבוי בטבע, שאותו אנחנו רוצים להעריך.
- **משתנה מקרי ($y$):** התצפית הגלויה, שמשתנה בכל מדידה.
- **התפלגות ברנולי:** $y \sim \text{Bernoulli}(\theta)$. משתנה בינארי ($0$ או $1$), ו-$\theta$ היא ההסתברות ש-$y = 1$.
- **הסתברות מול סבירות:** הסתברות מקבעת את $\theta$ ושואלת על הנתונים; סבירות מקבעת את הנתונים ושואלת על $\theta$.
- **סבירות (`likelihood`):** עד כמה הנתונים שנצפו צפויים תחת כל ערך של $\theta$.
- **הגן של שבילי הנתונים:** לספור את המסלולים שבהם הנתונים יכולים לקרות. יותר מסלולים = השערה סבירה יותר.
- **מכפלה:** כשהתצפיות בלתי תלויות, מכפילים את הסבירויות שלהן, למשל $\theta^2(1-\theta)$.
- **עקומת הסבירות:** השטח תחתיה אינו $1$. מה שחשוב הוא ההשוואה בין ערכי $\theta$.